公开数据个人分析作品

电商销售波动与用户复购分析

UCI Online Retail II

以2011年11月同比为重点，结合客户复购队列

分析期间	2009年12月 - 2011年11月
专题比较	2011年11月与2010年11月同比
分析方法	SQL建模 / 销售贡献分解 / 复购队列
报告日期	2026-11-11

历史交易数据研究 · 描述性分析 · 数据与方法可追溯

数据来源：Chen (2012), UCI Machine Learning Repository · CC BY 4.0

目录

先读执行摘要，再按业务问题查看分析依据与行动方案

01 **执行摘要：问题、结论与行动** 3

业务目标、核心结论与建议行动

02 **销售变化分析** 4

增长判断（第4页）与因素拆解（第5页）

03 **商品与客群贡献** 6

定位推动与拖累销售的商品和客群

04 **客户复购分析** 7

同月龄队列与次月复购表现

05 **业务行动方案** 8

组合推荐、商品资源调整与客户跟进

页码按PDF实际页面计算，包含封面与目录；点击目录可跳转。

执行摘要：问题、结论与行动

分析范围：2009-12至2011-11；销售专题：2011年11月同比

业务现状与分析目的

2011年11月商品正向交易金额同比增长1.54%。本报告判断这次增长是否稳健，定位销售变化的主要因素，并识别客户持续购买的运营机会，为资源投入和试点选择提供依据。

三个问题、三个判断、三类行动

业务问题	核心结论	建议行动
1. 销售为什么变化，增长是否稳健?	排除大额订单后同比为-3.40%；已识别客户客单价下降4.38%，负向贡献超过人数增长的正向贡献。	优先试点互补推荐与组合购买；大额与普通订单分开评价。
2. 哪些商品和客群值得关注?	商品涨跌并存；首次观测月客户贡献下降，已有历史客户贡献增加。	选择候选商品调整推荐；需求、库存和毛利支持后才调整备货。
3. 客户是否持续购买?	同期队列次月复购率20.49%→23.60%，增加3.11个百分点；并非运营效果的因果证据。	试点首购后使用建议、相关推荐与回购提醒，用对照组验证。

建议决策：先小范围试点，再决定扩大

优先验证订单价值方案；商品资源与客户触达按条件成熟度推进。试点前确认预算、样本量和停止条件，以增量毛利及转化、退货或退订约束共同判断效果。具体措施与协作角色见第8页。

如何阅读本报告

第4—5页回答问题1：先判断增长稳定性，再拆解金额变化；第6页回答问题2：定位商品与客群差异；第7页回答问题3：比较客户后续购买。每页按结论、证据、业务解释和行动启示展开。

范围：2009年12月至2011年11月；销售专题为两期11月同比。金额为GBP有效商品正向交易，未扣除退货，不是净收入或利润。全部业务方案尚未实施。

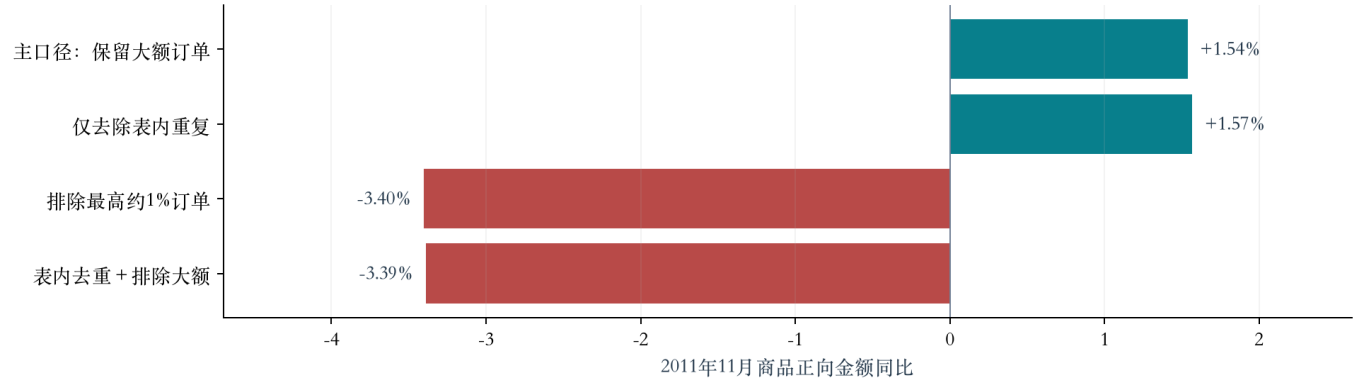
问题1：销售为什么变化，增长是否稳健？

问题1 · 第一步：比较2011年11月与2010年11月的交易表现

结论：增长对大额订单敏感，不能认定普遍改善

全量商品正向金额同比增长1.54%；使用同一门槛排除大额订单后，同比下降3.40%。这说明增长方向受大额订单影响，但不意味着大额订单无效。

证据1：去重影响小，排除大额订单影响大



读图：蓝绿色为同比增长，红色为下降。仅去除表内重复，增长率为1.57%，与主口径接近。大额门槛为完整分析期订单金额99分位数4,008.5903 GBP，两期统一按此门槛整单排除；主分析仍保留大额交易。

业务解释：总额增长不能替代分层经营判断

大额交易可能来自真实批发需求，应保留其经营价值；但总额会掩盖其他订单的表现。因此应同时跟踪大额与普通订单的金额、订单数和持续购买情况，不能仅以整体+1.54%判断全面改善。

行动启示：分层跟踪，维护可识别的大额客户

为可识别的大额客户提供补货提醒和订单服务；普通订单的增长另行评价。这是对订单集中度敏感的管理应对，不代表已经证明客户流失或服务不足。

分析范围衔接：下一页为什么看已识别客户？

客户ID非空的金额同比下降1.70%（减少19,708.64 GBP），客户ID未知金额增加41,774.05 GBP，合计增加22,065.41 GBP。只有已识别客户能按人数、频次和客单价拆解，因此下一页限定在该范围。

已识别金额覆盖率80.93%→78.35%，会影响客户分析代表性。ID未知不代表订单无效；大额订单与ID未知是两种分类，不能认为是同一批订单。

已识别客户金额为何下降?

问题1 · 第二步：仅分析客户ID非空的交易，两期口径一致

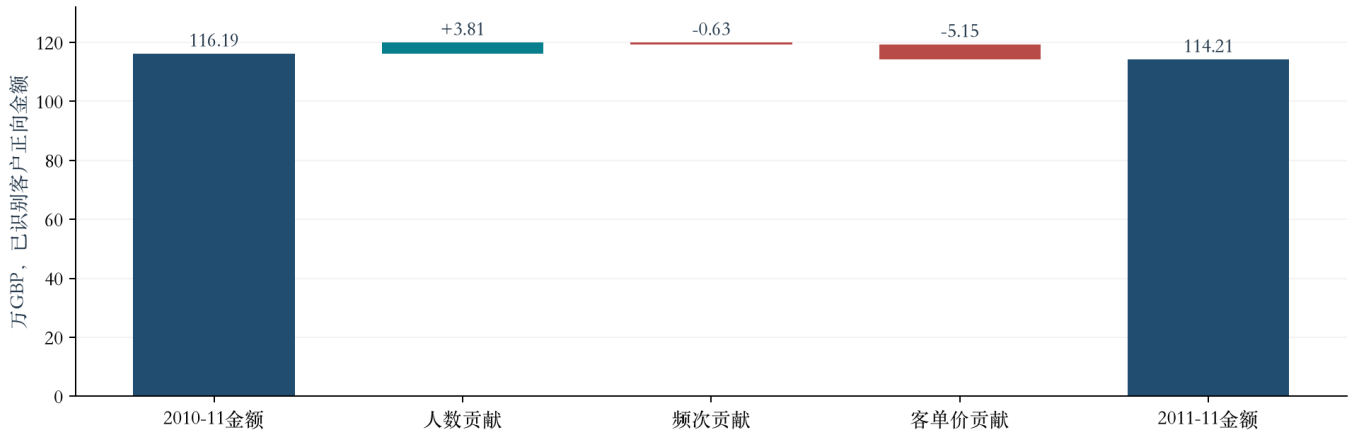
结论：客单价下降的拖累超过人数增长的贡献

已识别客户金额减少19,708.64 GBP（-1.70%）。购买人数增加，但客单价和人均订单数下降，合计抵消了人数增长。

拆解逻辑：金额 = 人数 × 人均订单数 × 客单价

指标	2010年11月	2011年11月	变化方向
购买客户数	1,606	1,660	上升3.36%
人均订单数	1.6002	1.5916	小幅下降
客单价（GBP/订单）	452.08	432.30	下降4.38%

关键证据：三个因素分别贡献多少金额变化?



读图：两端蓝柱是两期金额；中间是因素贡献。人数增加贡献+38,108.57 GBP，频次下降贡献-6,269.09 GBP，客单价下降贡献-51,548.12 GBP，三项合计为-19,708.64 GBP。

方法说明：贡献采用Shapley分解，平均三因素全部6种替换顺序。它量化指标变化的贡献，不证明降价、缺货或促销是业务原因。

业务解释：人数增加未能抵消每单金额下降

在已识别客户范围内，仅扩大购买人数不足以抵消本期负向变化，应同时关注每笔订单的购买价值。分解尚不能确定是价格、每单件数还是商品组合导致客单价下降。

行动启示：优先验证订单价值方案

小范围测试互补推荐与组合购买，目标是提高每单件数；同时评价转化率和每位分配用户的毛利，避免只提高客单价却损害总收益。下一页恢复全量口径，定位商品与客群差异。

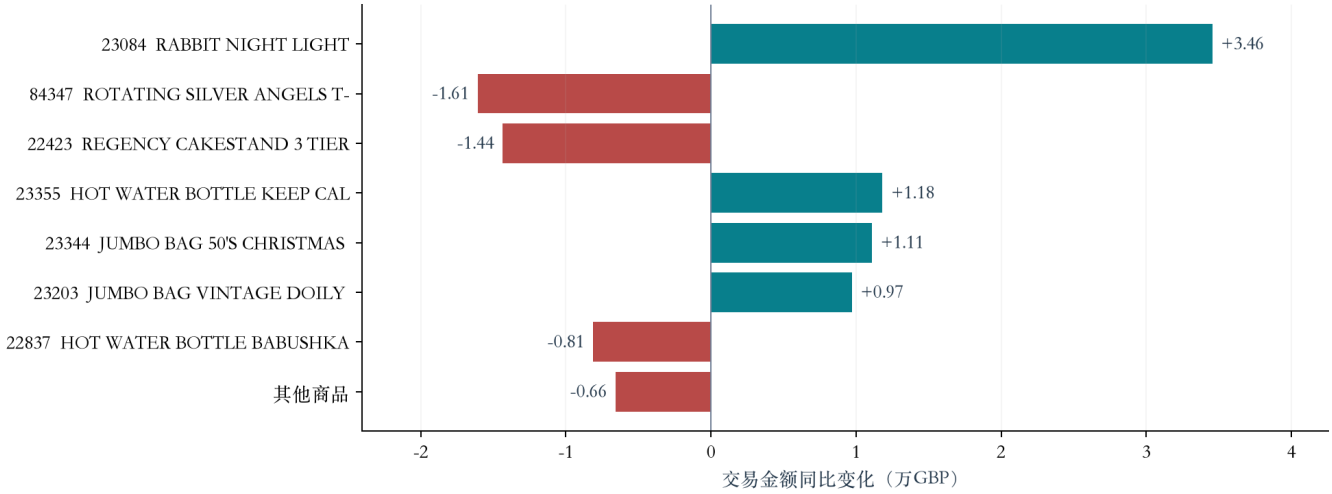
哪些商品和客群推动或拖累销售？

问题2 · 全量交易口径：各维度分别解释同比增加的22,065.41 GBP

结论：增长来源分化，资源应有选择地投入

总额微增掩盖了内部差异。商品资源与客户运营应分别选择重点，不能对所有商品和客群采用相同措施。

商品：定位重点推荐与调整候选



23084（兔子夜灯）增加34,556.72 GBP；84347和22423分别减少16,077.40和14,351.75 GBP。这些是贡献变化而非销售规模排名，适合筛选调查与试点候选；不能仅凭贡献方向决定采购或折扣。

客群：区分首购表现与老客经营

客户类别	同比金额贡献（GBP）	含义
首次观测购买月客户	-72,586.54	该类别交易金额下降
已有更早购买记录的客户	+52,877.90	该类别交易金额增加
客户ID未知	+41,774.05	无法归入前两类

首次观测月客户贡献下降，不能直接判定获客失败；历史客户贡献增加，也不等于复购率提高。分类会受观测历史累积影响，需要把首购后的持续购买单独分析。

业务解释与行动启示：商品、客户分别配置资源

对增长商品，先结合近期需求、库存和毛利评估推荐及补货；对下降商品，小范围验证搭配推荐，避免统一打折。客群金额只能定位变化，不能判断复购好坏；下一页用同月龄比较后续购买，再设计首购跟进。

口径：贡献=本期金额-基期金额；商品图取绝对贡献前7项并补“其他”。商品与客群是同一变化的两个切面，不能相加；首次观测购买不等于真实首购，基期无交易不等于新品上市。

客户后续购买表现如何?

问题3 · 已识别客户：比较2010年与2011年1—10月首次观测队列

结论：次月复购率增加3.11个百分点

2011年同期队列的合并次月复购率为23.60%，高于2010年的20.49%。这是观察到的队列差异，不证明某项运营措施有效。

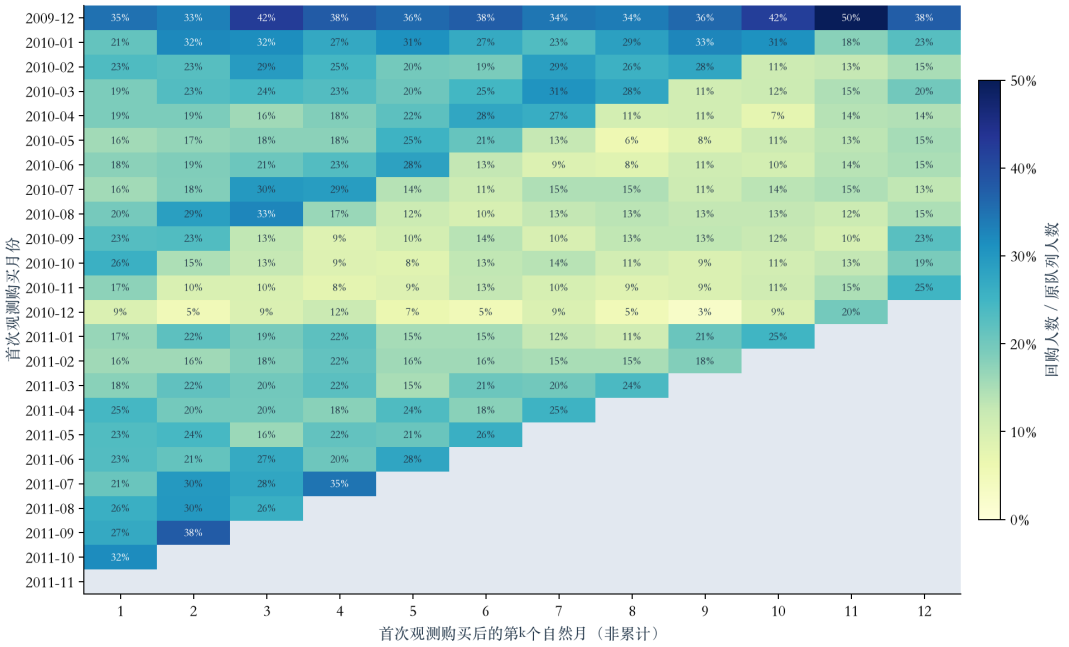
比较规则与主要证据

将首次观测购买月份相同的客户分为一组，观察他们在下一自然月是否再次购买。只纳入次月已完整观察的队列，合并比例按队列人数加权。

队列年份（1—10月）	客户人数	次月回购人数	次月复购率
2010	2,962	607	20.49%
2011	1,318	311	23.60%

辅助证据：不同队列后续各月的回购情况

读图：每行是一组客户，每列是首次观测后的第k个自然月；格子表示原队列中该月回来购买的比例。向右看同组客户后续表现，沿同一列比较相同月龄。灰色表示未完整观察，不是零回购。



业务解释与行动启示：提升机会，不是恶化补救

数据未证明复购恶化，也不能证明已有运营措施有效。首购后跟进属于持续购买促进试点：提供使用建议、相关推荐与回购提醒，保留随机对照组，以30天回购及增量毛利决定是否扩大。具体执行见下一页。

边界：首次观测不等于真实首购；2009年12月尤其混入历史老客，后续队列受历史累积和客群结构影响。自然月次月复购与固定30天试验指标不同，不能直接替代。

业务行动：按优先级开展试点

建议方案，尚未实施；优先级依据问题直接性与实施条件，不代表预计收益排名

行动对象与执行方式

优先级／目标	具体业务动作与对象	配合角色与试点方式
P1 提高普通订单价值	面向普通订单客户，在详情页或购物车增加互补商品推荐与组合购买入口；首轮不默认降价。	商品运营＋产品／技术＋数据分析；选择少量有库存、可核算毛利的商品，按客户或会话随机分组。
P2 有选择地配置商品资源	将增长与下降贡献商品列为候选，测试推荐位置和搭配；仅在近期需求、库存及毛利支持后调整补货。	商品运营＋供应链＋数据分析；推荐随机对照，补货分批实施并监测库存风险。
P3 促进首购后再次购买	面向可识别且允许触达的客户，提供使用建议、相关推荐与适时回购提醒；对已有高频记录客户提供补货提醒。	客户运营＋数据分析；使用实施前信息确定名单，随机保留对照组，先验证基础触达。

怎样判断扩大、调整或停止？

方案	主要效果指标	约束与决策规则
P1 组合推荐	每单件数、客单价；每位分配用户的毛利增量	同时看转化与退货；不能仅凭客单价上升判成功。
P2 商品资源	品类整体毛利与销售；缺货、周转和积压	检查是否挤占其他商品销售；补货前后变化不直接视为因果效果。
P3 首购跟进	固定30天回购；每位分配客户的毛利增量	监测退订、退货和触达成本；与随机对照比较，不直接套用自然月复购率。

启动前确认与共同行动

各试点启动前确认预算、样本量、效果门槛和停止条件，按预先约定标准决定是否扩大；当前数据不足以给出可信的收益预测或统一门槛。大额订单单独跟踪，并为可识别客户提供订单服务。

老客维护依据：全期累计购买10次及以上的941位客户贡献已识别金额约66.9%，仅为事后集中度描述；不可直接将全期名单用于模拟历史触达。缺少成本、库存和支付退款等资料，须补齐相应实施条件。